

Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: «Вычислительная математика»

Лабораторная работа №5

«Методы интерполяции»

Вариант 9

Выполнила:
Студентка группы Р3213 Пименова Екатерина Андреевна

Преподаватель:

г. Санкт-Петербург
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....</u>	<u>3</u>
<u>ВАРИАНТ 9.....</u>	<u>4</u>
<u>РАСЧЕТЫ ВРУЧНУЮ</u>	<u>5</u>
<u>ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ.....</u>	<u>7</u>
<u>КОД.....</u>	<u>8</u>
<u>РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ.....</u>	<u>12</u>
<u>ПРИМЕР 1.....</u>	<u>12</u>
<u>ПРИМЕР 2.....</u>	<u>13</u>
<u>ПРИМЕР 3.....</u>	<u>14</u>
<u>ВЫВОД</u>	<u>15</u>

Цель работы

Цель работы – изучение численных методов интерполяции, ручной расчет и их реализация на ЭВМ.

Вариант 9

Вычислительная реализация задачи:

1. Выбрать из табл. 1 заданную по варианту таблицу $y = f(x)$ (таблица 1.1 – таблица 1.5);
2. Построить таблицу конечных разностей для заданной таблицы. Таблицу отразить в отчете;
3. Вычислить значения функции для аргумента X_1 (см. табл.1), используя первую или вторую интерполяционную формулу Ньютона. Обратит внимание какой конкретно формулой необходимо воспользоваться;
4. Вычислить значения функции для аргумента X_2 (см. табл. 1), используя первую или вторую интерполяционную формулу Гаусса. Обратит внимание какой конкретно формулой необходимо воспользоваться;
5. *Подробные вычисления привести в отчете.*

Программная реализация задачи:

1. Исходные данные задаются тремя способами:
 - a) в виде набора данных (таблицы x, y), пользователь вводит значения с клавиатуры;
 - b) в виде сформированных в файле данных (подготовить не менее трех тестовых вариантов);
 - c) на основе выбранной функции, из тех, которые предлагает программа, например, $\sin x$. Пользователь выбирает уравнение, исследуемый интервал и количество точек на интервале (не менее двух функций).
2. Сформировать и вывести таблицу конечных разностей;
3. Вычислить приближенное значение функции для заданного значения аргумента, введенного с клавиатуры, указанными методами (см. табл. 2). Сравнить полученные значения;
4. Построить графики заданной функции с отмеченными узлами интерполяции и интерполяционного многочлена Ньютона/Гаусса (разными цветами);

Расчеты вручную

Лабораторная 5 вариант 9 #интерполяция

$$h = 0,1$$

$\bar{x}$	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65
y	0,1213	1,1316	2,1459	3,1565	4,1571	5,1819	6,1969

I Многочлен Ньютона

табл. разностей:

N^o	X_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	
-3	0	1,05	0,1213	1,0103	0,004	-0,0077	0,003	0,0359	-0,1448
-2	1	1,15	1,1316	1,0143	-0,0037	-0,0047	0,0389	-0,1089	
-1	2	1,25	2,1459	1,0106	-0,01	0,0342	-0,071		
a →	3	1,35	3,1565	1,0006	0,0242	-0,034			
+1	4	1,45	4,1571	1,0248	-0,0098				
+2	5	1,55	5,1819	1,015					
+3	6	1,65	6,1969						

- дан
метода Гаусса
(Г формул)

□ - где
метода Гаусса
(I формула)

→ $X_1 = 1,562$ → в правой половине отрезка интерполируемого ряда

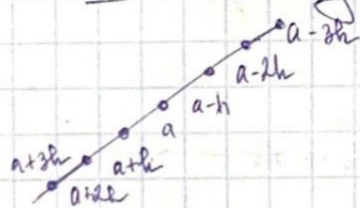
$$t = \frac{X - X_n}{h} = \frac{1,562 - 1,65}{0,1} = -0,88$$

$$N_6(X) = y_6 + t \Delta y_5 + \frac{t(t+1)}{2} \Delta^2 y_4 + \frac{t(t+1)(t+2)}{6} \Delta^3 y_3 + \frac{t(t+1)(t+2)(t+3)}{24} \Delta^4 y_2 + \frac{t(t+1) \dots (t+4)}{120} \Delta^5 y_1 + \frac{t(t+1) \dots (t+5)}{720} \Delta^6 y_0 = 6,1969 - 0,8932 + 0,0085 +$$

$$+ 0,0154 + 0,0224 + 0,0297 + 0,0426 =$$

$$= 5,305$$

II Мемог Тейлора



$$x = 1,362 \quad a = 1,35$$

$x > a \Rightarrow$ I формула Тейлора

$$P_n(x) = y_0 + t \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \frac{(t+2) \dots (t-2)}{5!} \Delta^5 y_{-2} + \dots + \frac{(t+n-1) \dots (t-n+1)}{(2n-1)!} \Delta^{2n-1} y_{-(n-1)} + \frac{(t+n-1) \dots (t-n)}{(2n)!} \Delta^{2n} y_{-n}$$

$$t = \frac{x - x_0}{h}$$

$$P_6(x) = y_0 + t \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \frac{(t+2)t(t+1)t(t-1)(t-2)}{5!} \Delta^5 y_{-2} + \frac{(t+2) \dots (t-3)}{6!} \Delta^6 y_{-3}$$

$$t = \frac{1,362 - 1,05}{0,1} = 3,12$$

$$P_6(1,362) = 3,1565 + 3,12 \cdot 1,006 + \frac{3,12 \cdot 2,12}{2} \cdot (-0,01) + \frac{4,12 \cdot 3,12 \cdot 2,12}{6} \cdot 0,0342 + \frac{4,12 \cdot \dots \cdot 1,12}{24} \cdot (-0,1089) + \frac{5,12 \cdot \dots \cdot 0,12}{720}$$

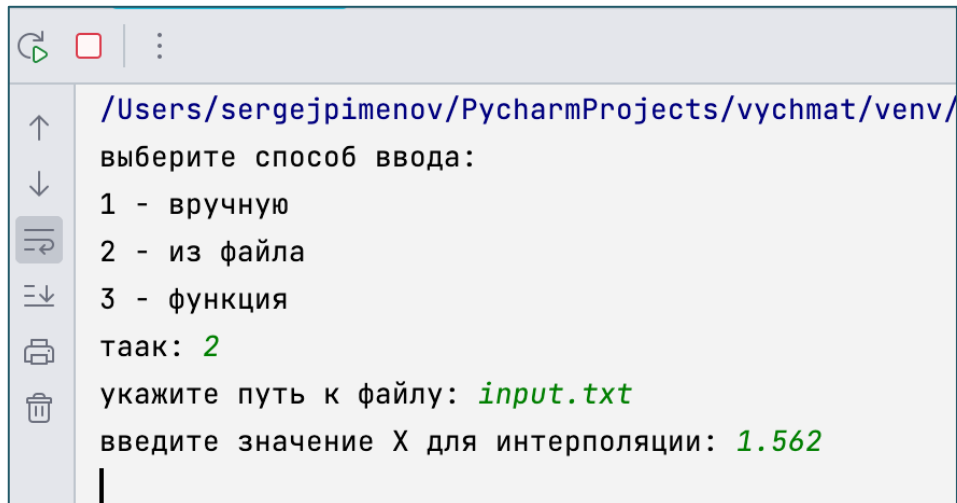
$$= 3,2765$$

Описание исходных данных

Пользователь вводит с клавиатуры:

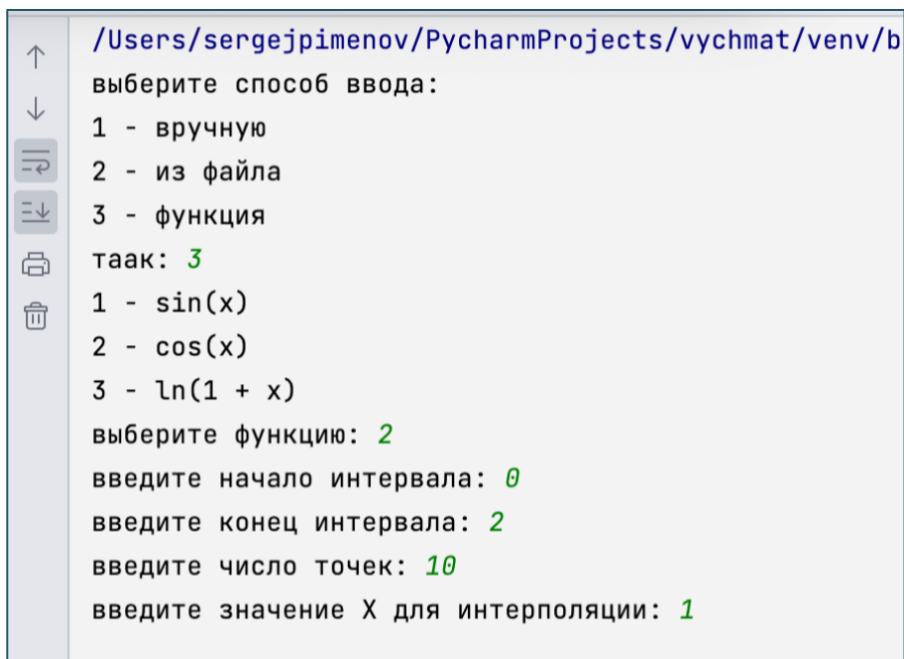
- метод ввода исходных данных (вручную / из файла / функция)

пример1



```
/Users/sergejpimenov/PycharmProjects/vychmat/venv/
выберите способ ввода:
1 - вручную
2 - из файла
3 - функция
таак: 2
укажите путь к файлу: input.txt
введите значение X для интерполяции: 1.562
```

пример2



```
/Users/sergejpimenov/PycharmProjects/vychmat/venv/b
выберите способ ввода:
1 - вручную
2 - из файла
3 - функция
таак: 3
1 - sin(x)
2 - cos(x)
3 - ln(1 + x)
выберите функцию: 2
введите начало интервала: 0
введите конец интервала: 2
введите число точек: 10
введите значение X для интерполяции: 1
```

КОД

Main.py

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib

from interpolation_methods import *
matplotlib.use('TkAgg')

def main():
    def input_table_manual():
        n = int(input("введите количество точек: "))
        x, y = [], []
        for i in range(n):
            xi = float(input(f"x[{i}]: "))
            yi = float(input(f"y[{i}]: "))
            x.append(xi)
            y.append(yi)
        return x, y

    def input_table_file(path):
        x, y = [], []
        try:
            with open(path, 'r') as f:
                for line in f:
                    parts = line.strip().split()
                    x.append(float(parts[0]))
                    y.append(float(parts[1]))
            return x, y
        except FileNotFoundError:
            return None, None

    def input_table_function():
        import math
        print("1 - sin(x)\n2 - cos(x)\n3 - ln(1 + x)")
        f_choice = int(input("выберите функцию: "))
        func = {1: math.sin, 2: math.cos, 3: lambda x: math.log(1 +
x)}}[f_choice]

        while True:
            a = float(input("введите начало интервала: "))
            b = float(input("введите конец интервала: "))
            if a >= b:
                print("неееет начало интервала должно быть меньше
конца")
                continue
            if f_choice == 3 and (a <= -1 or b <= -1):
                print("неееет для ln(1 + x) x должен быть > -1.
Попробуйте снова.")
            else:
```



```

        break

    n = int(input("введите число точек: "))
    x = np.linspace(a, b, n)
    y = [func(xi) for xi in x]
    return list(x), y

def menu():
    print("выберите способ ввода:\n1 - вручную\n2 - из файла\n3 - функция")
    ch = int(input("таак: "))
    if ch == 1:
        return input_table_manual()
    elif ch == 2:
        x, y = None, None
        path = input("укажите путь к файлу: ")
        x, y = input_table_file(path)
        while x is None or y is None:
            print("неет такого файла нет")
            path = input("укажите путь к файлу: ")
            x, y = input_table_file(path)
        return x, y
    elif ch == 3:
        return input_table_function()

x, y = menu()
x_interp = float(input("введите значение X для интерполяции: "))
if not (min(x) <= x_interp <= max(x)):
    print("неееет значение X должно быть в интервале интерполяции")
    return

x_plot = np.linspace(min(x), max(x), 500)

y_lagr = lagrange(x, y, x_interp)
f_newton = newton_divided_diff(x, y)
y_newton = newton_divided_interpolation(x, f_newton, x_interp)
y_gauss = gauss_central_even(x, y, x_interp)

y_l_plot = [lagrange(x, y, xi) for xi in x_plot]
y_n_plot = [newton_divided_interpolation(x, f_newton, xi) for xi in x_plot]
y_g_plot = plot_gauss(x, y, x_plot)

print("\nИТОГО:")
print(f"интерполяция многочленом Лагранжа: {x_interp}: {y_lagr:.6f}")
print(f"интерполяция многочленом Ньютона (разделенные разности): {x_interp}: {y_newton:.6f}")
print(f"интерполяция многочленом Гаусса: {x_interp}: {y_gauss:.6f}")

plt.plot(x, y, "ro", color="cyan", label='Узлы')
plt.plot(x_plot, y_l_plot, color="deeppink", linestyle='--', alpha=0.5, label='Лагранж')
plt.plot(x_plot, y_n_plot, color="purple", linestyle='-.',

```

```

alpha=0.5, label='Ньютон, разд. разн.')
plt.plot(x_plot, y_g_plot, color="lime", linestyle=':', alpha=0.8,
label='Гайсс')

plt.axvline(x_interp, color='gray', linestyle=':')
plt.legend()
plt.title("интерполяция: Лагранж, Ньютон, Гаусс")
plt.grid(True, color="lightgray")
plt.savefig("interpolation.png")
plt.show()

if __name__ == '__main__':
    main()

```

interpolation_methods.py

```

from math import factorial
from prettytable import PrettyTable
import numpy as np

def lagrange(x_data, y_data, x):
    result = 0
    n = len(x_data)
    for i in range(n):
        xi, yi = x_data[i], y_data[i]
        li = yi
        for j in range(n):
            if j != i:
                li *= (x - x_data[j]) / (xi - x_data[j])
        result += li
    return result

def newton_divided_diff(x_data, y_data):
    n = len(x_data)
    f = np.zeros([n, n])
    f[:, 0] = y_data
    for k in range(1, n):
        for i in range(n - k):
            f[i][k] = (f[i + 1][k - 1] - f[i][k - 1]) / (x_data[i + k] -
x_data[i])
    return f

def newton_divided_interpolation(x_data, f, x):
    n = len(f)
    result = f[0][0]
    for k in range(1, n):
        term = f[0][k]
        for j in range(k):
            term *= (x - x_data[j])
        result += term
    return result

```

```

def finite_diff_table(y):
    deltas = [list(y)]
    n = len(y)
    for k in range(1, n):
        prev = deltas[-1]
        curr = [prev[i + 1] - prev[i] for i in range(len(prev) - 1)]
        deltas.append(curr)
    return deltas

def gauss_central_even(x_data, y_data, x):
    h = x_data[1] - x_data[0]
    n = len(x_data)
    m = n // 2

    if n % 2 == 0:
        center = m - 1
        x0 = (x_data[center] + x_data[center + 1]) / 2
    else:
        center = m
        x0 = x_data[center]

    t = (x - x0) / h
    deltas = finite_diff_table(y_data)

    result = y_data[center] # исправлено: без усреднения

    t_term = 1
    k = 1

    for i in range(1, n):
        if i >= len(deltas) or center - (i // 2) < 0 or center + ((i -
1) // 2) >= len(deltas[i]):
            break

        idx = center - (i // 2)
        val = deltas[i][idx] # исправлено: без усреднения в нечётных

        t_term *= t + (k - 1) if i % 2 == 1 else t - (k - 1)
        if i % 2 == 0:
            k += 1

        result += (t_term * val) / factorial(i)

    return result

def plot_gauss(x, y, x_plot):
    return [gauss_central_even(x, y, xi) for xi in x_plot]

```

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР 1

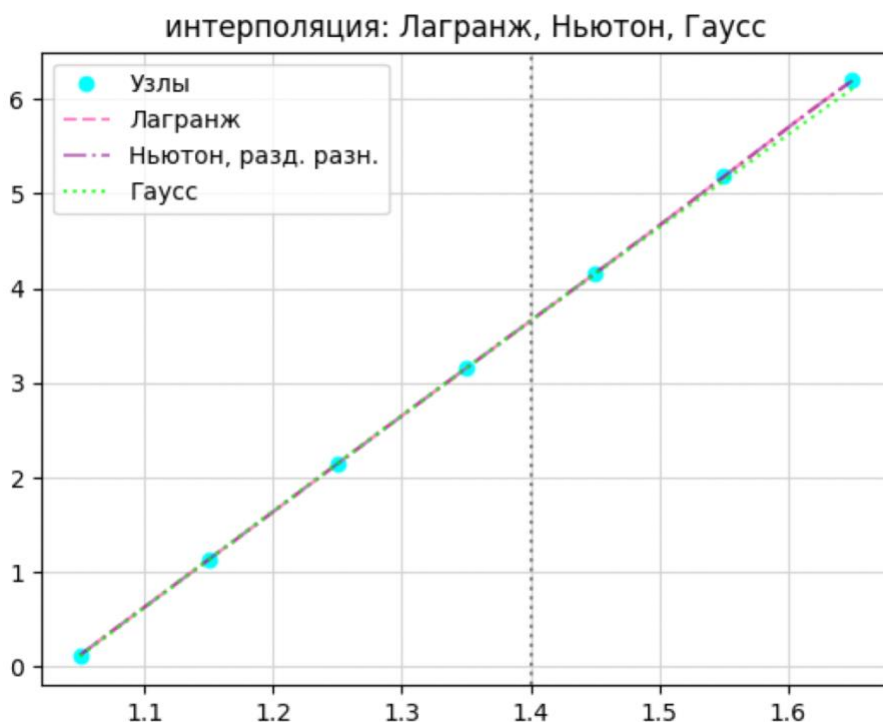
```

/Users/sergejpimenov/PycharmProjects/vychmat/venv/bin/python
/Users/sergejpimenov/PycharmProjects/vychmat/lab5/main.py
выберите способ ввода:
1 - вручную
2 - из файла
3 - функция
таак: 2
укажите путь к файлу: input.txt
введите значение X для интерполяции: 1.4

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                                     таблица конечных разностей                                     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| x | y |  $\Delta_1 y$  |  $\Delta_2 y$  |  $\Delta_3 y$  |  $\Delta_4 y$  |  $\Delta_5 y$  |  $\Delta_6 y$  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1.05 | 0.1213 | 1.0103 | 0.004 | -0.0077 | 0.0014 | 0.0391 | -0.1478 |
| 1.15 | 1.1316 | 1.0143 | -0.0037 | -0.0063 | 0.0405 | -0.1087 | |
| 1.25 | 2.1459 | 1.0106 | -0.01 | 0.0342 | -0.0682 | | |
| 1.35 | 3.1565 | 1.0006 | 0.0242 | -0.034 | | | |
| 1.45 | 4.1571 | 1.0248 | -0.0098 | | | | |
| 1.55 | 5.1819 | 1.015 | | | | | |
| 1.65 | 6.1969 | | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

ИТОГО:
интерполяция многочленом Лагранжа: 1.4: 3.656310
интерполяция многочленом Ньютона (разделенные разности): 1.4: 3.656310
интерполяция многочленом Гаусса: 1.4: 3.655550

```

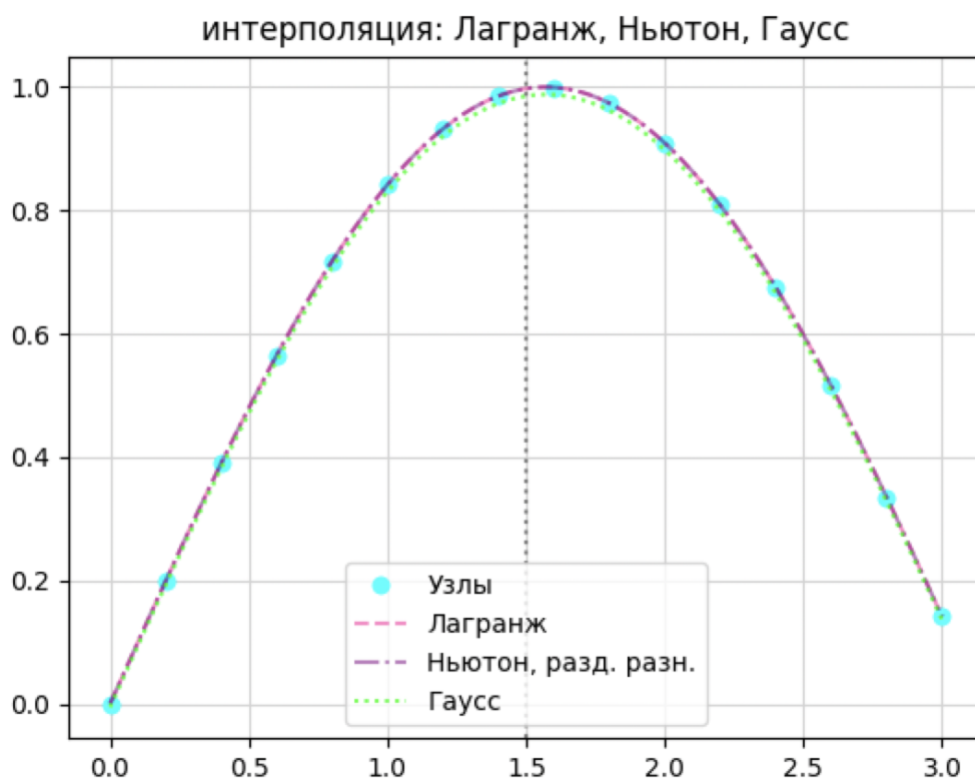


ПРИМЕР 2

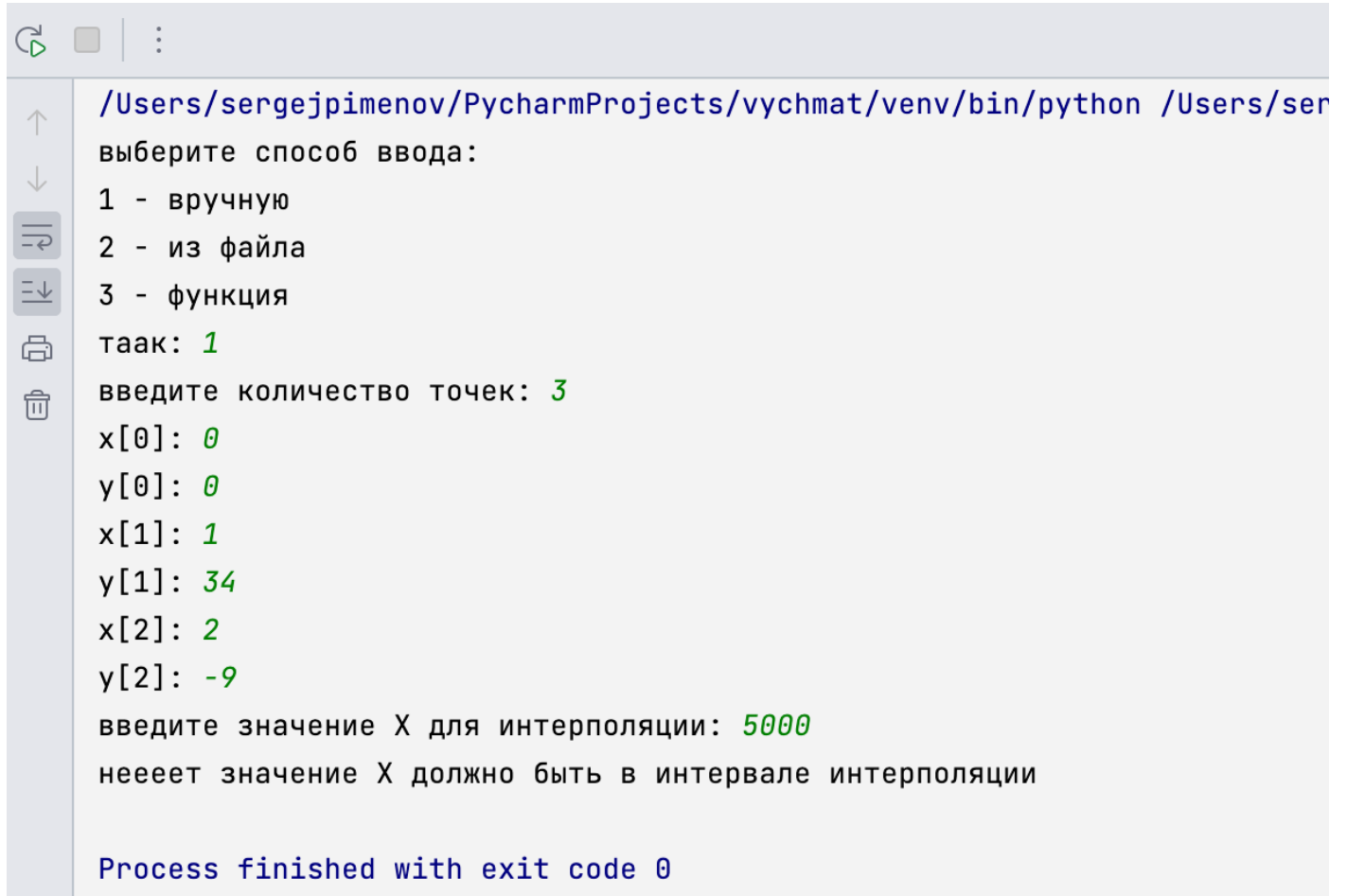
/Users/sergejpimenov/PycharmProjects/vychmat/venv/bin/python /Users/sergejpimenov/PycharmProjects/vychmat/lab5/main.py
 выберите способ ввода:
 1 - вручную
 2 - из файла
 3 - функция
 таак: 3
 1 - $\sin(x)$
 2 - $\cos(x)$
 3 - $\ln(1 + x)$
 выберите функцию: 1
 введите начало интервала: 0
 введите конец интервала: 3
 введите число точек: 16
 введите значение X для интерполяции: 1.5

таблица конечных разностей																
x	y	$\Delta_1 y$	$\Delta_2 y$	$\Delta_3 y$	$\Delta_4 y$	$\Delta_5 y$	$\Delta_6 y$	$\Delta_7 y$	$\Delta_8 y$	$\Delta_9 y$	$\Delta_{10} y$	$\Delta_{11} y$	$\Delta_{12} y$	$\Delta_{13} y$	$\Delta_{14} y$	$\Delta_{15} y$
0.0	0.0	0.1987	-0.0079	-0.0076	0.0006	0.0003	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
0.2	0.1987	0.1907	-0.0155	-0.007	0.0009	0.0002	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
0.4	0.3894	0.1752	-0.0225	-0.0061	0.0011	0.0002	-0.0001	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0		
0.6	0.5646	0.1527	-0.0286	-0.0049	0.0013	0.0001	-0.0001	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0			
0.8	0.7174	0.1241	-0.0335	-0.0036	0.0015	0.0001	-0.0001	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0				
1.0	0.8415	0.0906	-0.0372	-0.0021	0.0016	0.0	-0.0001	0.0	0.0	-0.0	-0.0					
1.2	0.932	0.0534	-0.0393	-0.0006	0.0016	-0.0	-0.0001	0.0	0.0	-0.0						
1.4	0.9854	0.0141	-0.0398	0.001	0.0015	-0.0001	-0.0001	0.0	0.0							
1.6	0.9996	-0.0257	-0.0388	0.0026	0.0014	-0.0002	-0.0001	0.0								
1.8	0.9738	-0.0646	-0.0363	0.004	0.0013	-0.0002	-0.0									
2.0	0.9093	-0.1008	-0.0322	0.0053	0.0011	-0.0003										
2.2	0.8085	-0.133	-0.0269	0.0064	0.0008											
2.4	0.6755	-0.16	-0.0206	0.0072												
2.6	0.5155	-0.1805	-0.0134													
2.8	0.335	-0.1939														
3.0	0.1411															

ИТОГО:
 интерполяция многочленом Лагранжа: 1.5: 0.997495
 интерполяция многочленом Ньютона (разделенные разности): 1.5: 0.997495
 интерполяция многочленом Гаусса: 1.5: 0.985450



ПРИМЕР 3



```
/Users/sergejpmenov/PycharmProjects/vychmat/venv/bin/python /Users/ser
выберите способ ввода:
1 - вручную
2 - из файла
3 - функция
таак: 1
введите количество точек: 3
x[0]: 0
y[0]: 0
x[1]: 1
y[1]: 34
x[2]: 2
y[2]: -9
введите значение X для интерполяции: 5000
нееет значение X должно быть в интервале интерполяции

Process finished with exit code 0
```

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы номер 5 я изучила численные методы решения интерполяции. Мне понравилось, правда метод Гаусса иногда тупит, а так классная и полезная лаба!